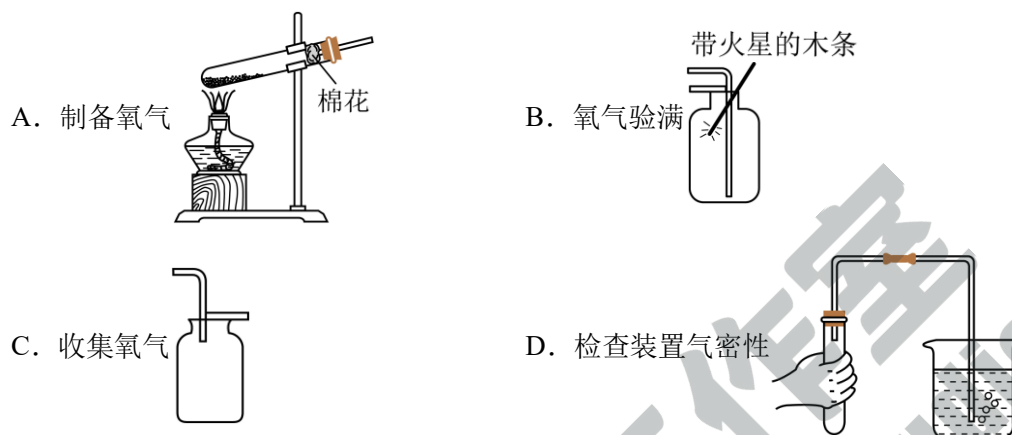
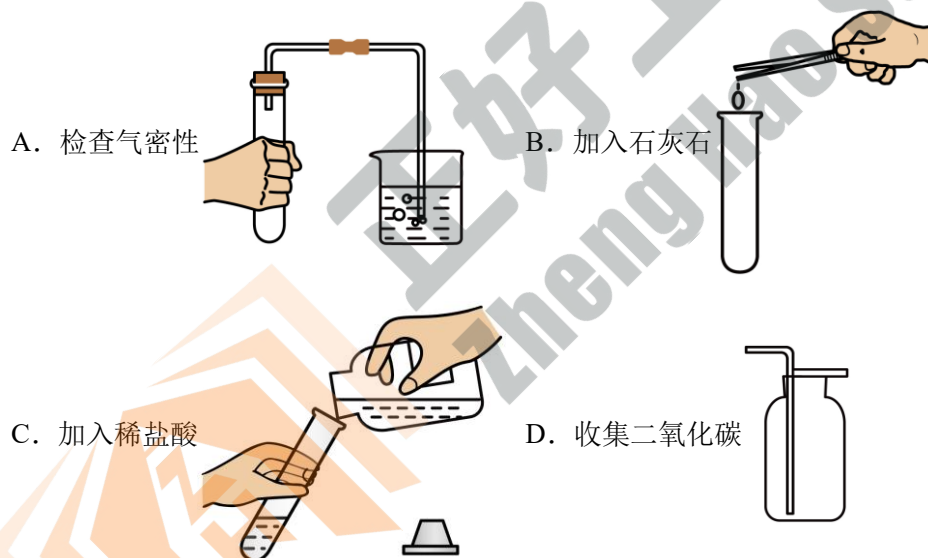


初三实验操作专题练习

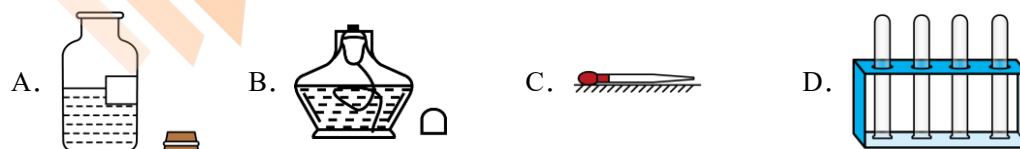
1. 实验室用加热高锰酸钾的方法制取氧气，下列操作正确的是



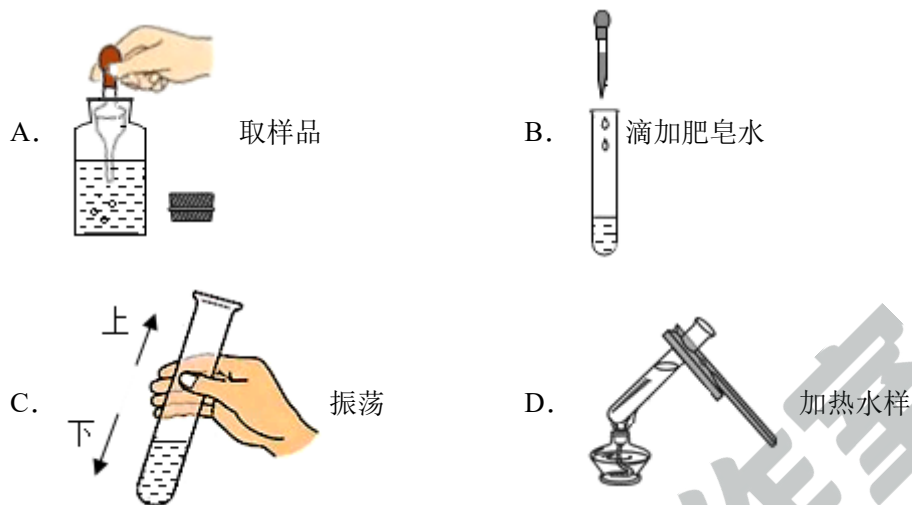
2. 如图所示为实验室制取二氧化碳的部分操作，其中错误的是



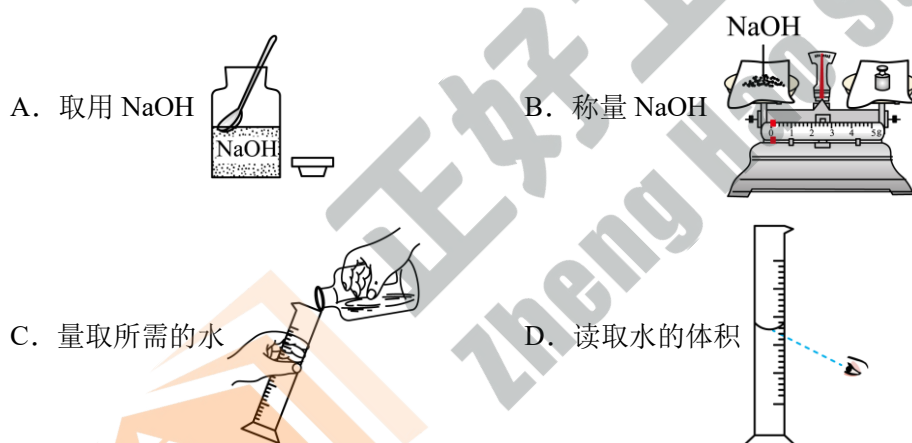
3. 做化学实验要养成良好的习惯，下图所示实验后仪器放置的状态中，正确的是



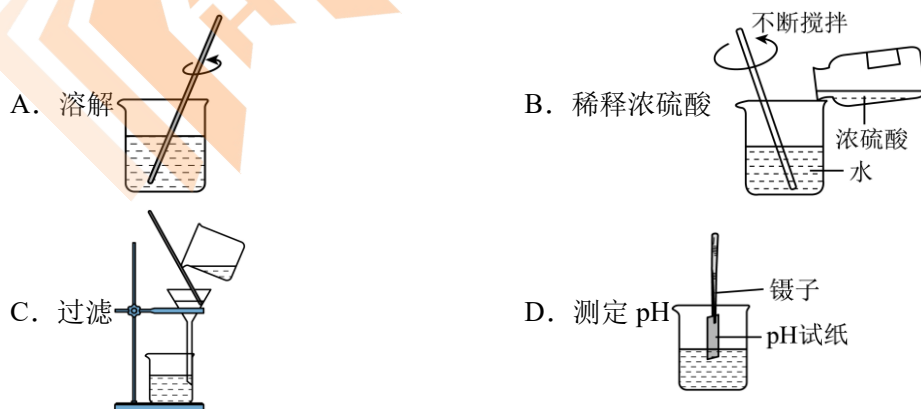
4. 下列有关硬水性质实验的操作，正确的是



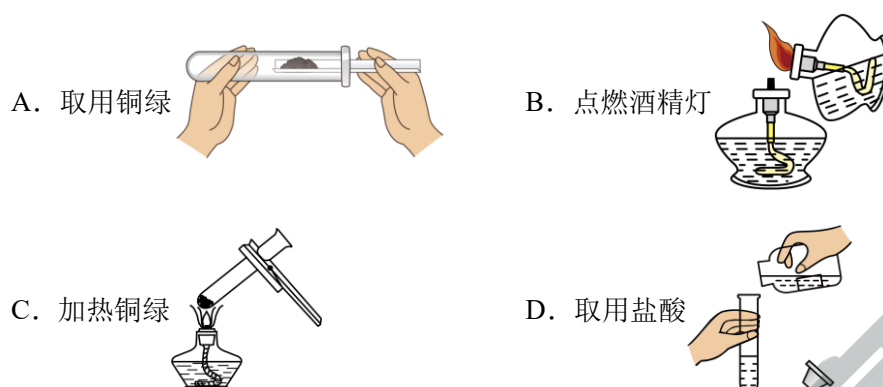
5. 为制作叶脉书签，某同学在实验室配制 10% 的 NaOH 溶液，部分操作如下，其中正确的是



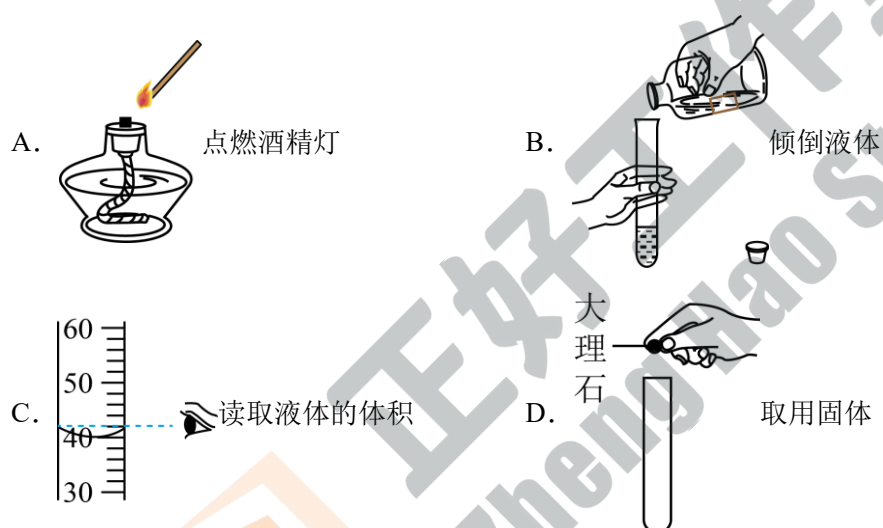
6. 操作规范是实验成功的基础。下列操作中错误的是



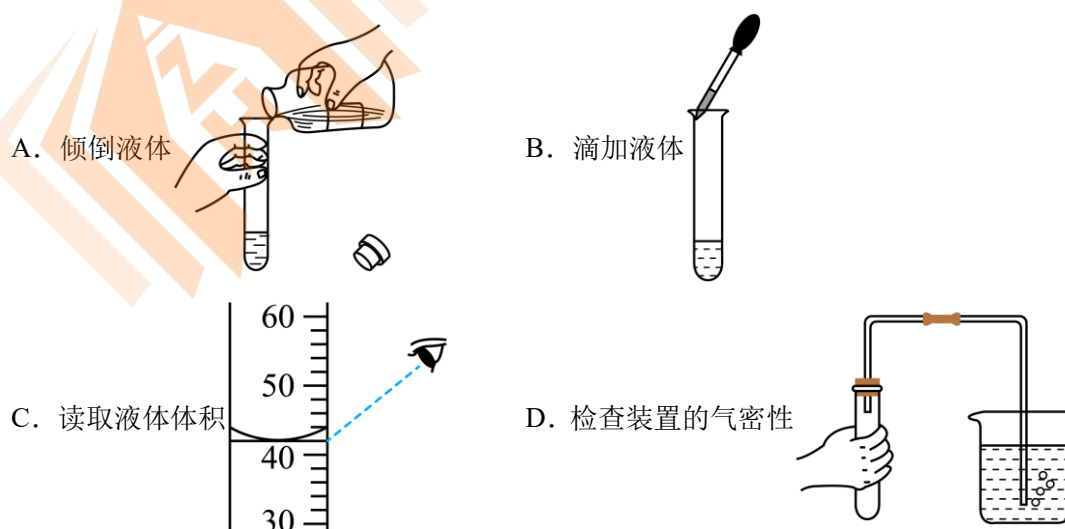
7. 下列是探究铜绿（一种绿色粉末状固体）性质的有关实验操作，其中正确的是



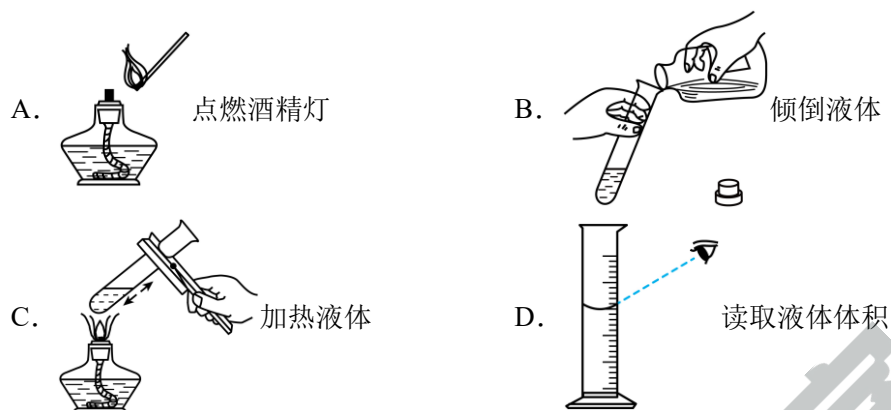
8. 化学是一门以实验为基础的学科、下列实验操作正确的是



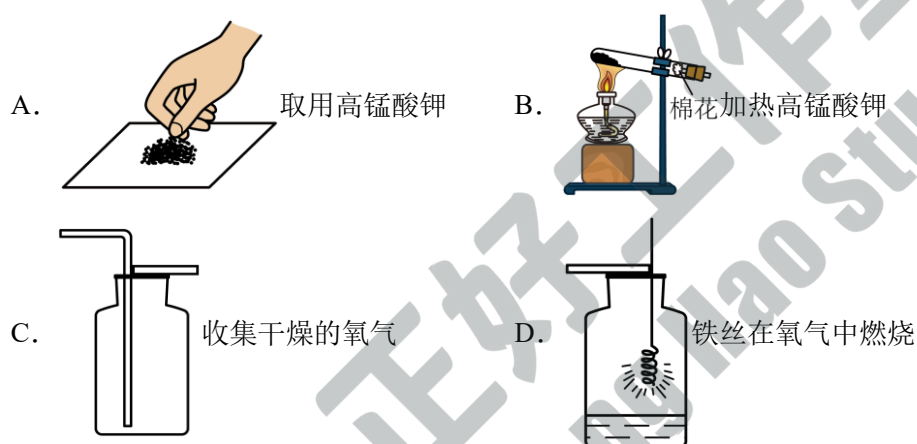
9. 化学实验是进行探究的重要方式。下列实验操作正确的是



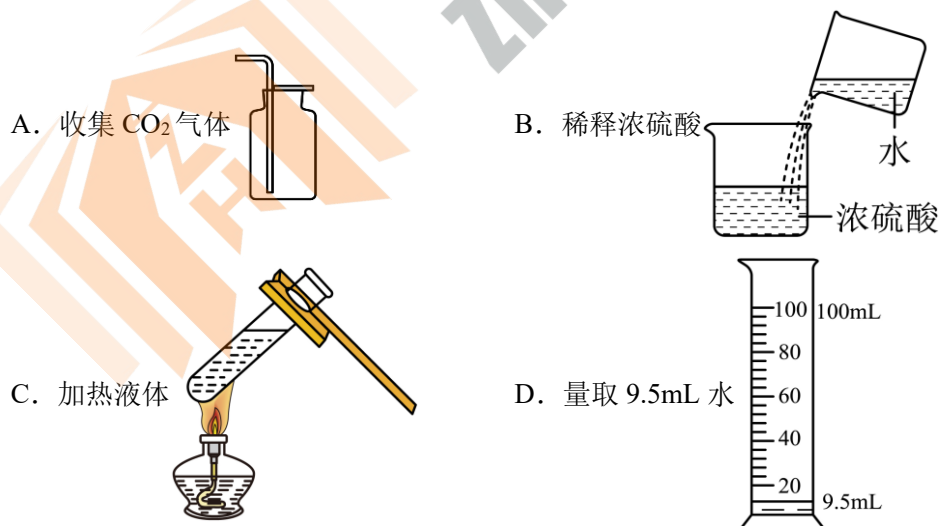
10. 正确的实验操作是实验成功的保证，下列实验操作不正确的是



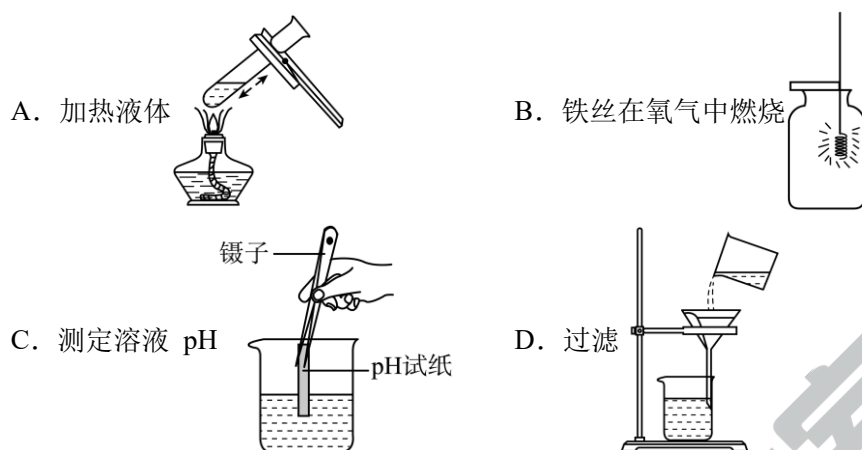
11. 如图所示氧气的实验室制取及性质实验操作中，错误的是



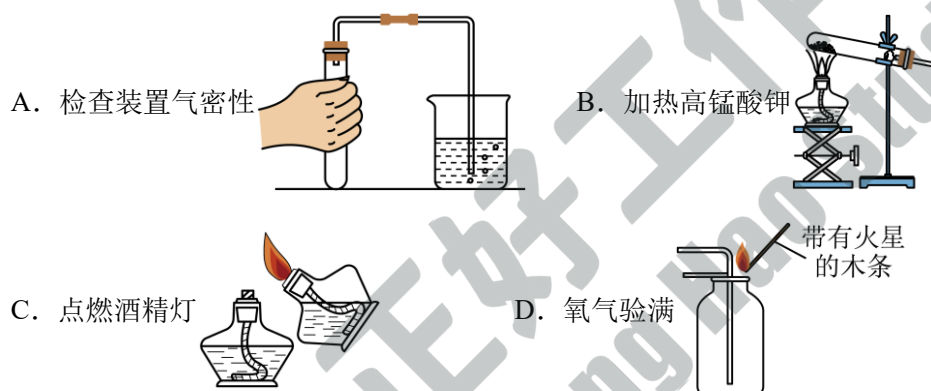
12. 化学实验操作直接影响实验结果和人身安全。下列实验操作正确的是



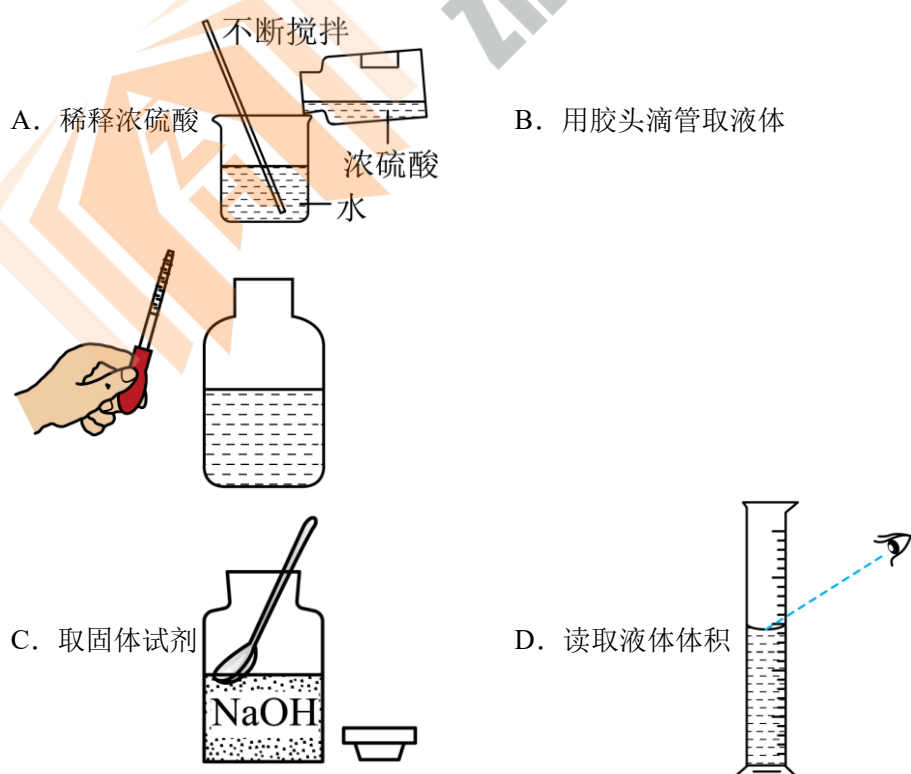
13. 化学是以实验为基础的学科。下列实验操作正确的是



14. 实验室用高锰酸钾制取氧气的部分实验操作如下图所示，其中错误的是

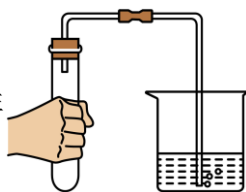


15. 学习小组在实验室练习有关“常见的酸和碱”的实验时有以下操作，其中正确的是



16. 下列操作不正确的是

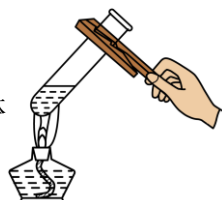
A. 检查气密性



B. 倾倒液体



C. 加热液体



D. 取用固体粉末



17. 下列各图所示实验操作正确的是

A. 点燃酒精灯



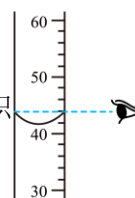
B. 移走蒸发皿



C. 连接仪器



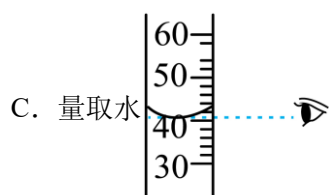
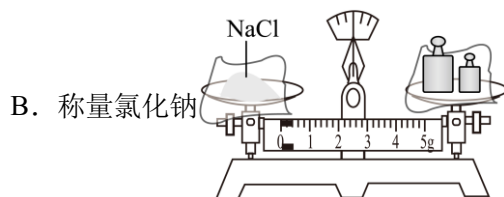
D. 读取液体体积



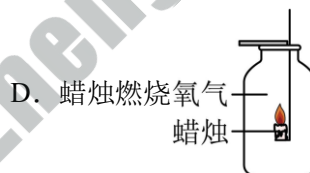
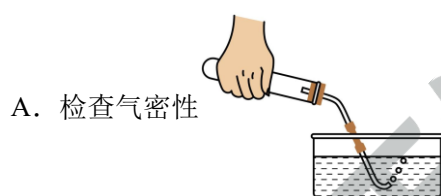
18. 以下是进行“粗盐中难溶性杂质的去除”实验的部分操作，其中错误的是

A. 取粗盐	B. 过滤混合物
C. 取下蒸发皿	D. 称量精盐

19. 实验室配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液，下列操作错误的是



20. 在“氧气的实验室制取与性质”实验中，下列装置或操作不正确的是





正好工作室
Zheng Hao Studio

《初三实验操作专题练习》参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	B	D	B	C	D	A	A	D	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	A	A	A	C	A	B	C	C	A	C

1. D

【详解】A、加热高锰酸钾制取氧气时，试管口应略向下倾斜，防止冷凝水倒流试管炸裂，A 操作错误。

B、氧气验满时，带火星的木条应放在集气瓶口，若木条复燃，说明氧气已收集满，而图中木条伸到了集气瓶内，B 操作错误。

C、氧气的密度比空气大，用向上排空气法收集时，导管应伸到集气瓶底部，以利于空气的排出，图中导管未伸到集气瓶底部，C 操作错误。

D、检查装置气密性时，将导管一端浸入水中，用手紧握试管，若导管口有气泡冒出，松开手后导管内形成一段水柱，则装置气密性良好，图中操作符合检查气密性的方法，D 操作正确。

故选 D。

2. B

【详解】A、检查装置气密性的方法为连接仪器，将导管浸入水中，用手握住试管，若气密性良好，则烧杯中的导管口会有气泡冒出，图示操作正确，不符合题意；

B、取用块状固体药品应将试管横放，将药品放入试管，之后将试管缓慢竖立起来，如图操作块状药品会打破试管底部，图示操作错误，符合题意；

C、取用液体药品应将瓶塞倒放于桌面，试管倾斜，试剂瓶标签朝向手心，倾倒时试剂瓶口紧挨试管，图示操作正确，不符合题意；

D、由于二氧化碳密度比空气大，则应用向上排空气法收集，收集时导管应伸入到集气瓶底，图示操作正确，不符合题意。

故选 B。

3. D

【详解】A、取用完试剂后，立刻盖上瓶塞，防止药品与外界空气中成分反应变质等，故操作错误；

B、酒精灯用完后，应盖上灯帽，故操作错误；

C、胶头滴管用完后、不能平放在桌面上，以免沾污了胶头滴管，故操作错误；

D、洗净后的试管，放置晾干的正确方法是管口向下，并倒扣在试管架上，故操作正确。

故选 D。

4. B

【详解】A、使用滴管取用液体药品时，瓶塞要倒立在桌面上，如图错误；

B、向试管内滴加液体时胶头滴管要在试管口正上方正立，不要伸到试管内，更不能触壁，如图操作正确；

C、振荡试管时不能上下振荡会使液体药品溅出，要左右振荡，如图操作错误；

D、给液体加热时，液体体积不超过试管的三分之一，用酒精灯外焰加热，如图试管内液体过多，容易溅出伤人，操作错误；

答案为：B。

5. C

【详解】A、取用 NaOH 时，要用药匙，瓶塞应该倒放，防止污染试剂，图示操作错误；

B、托盘天平的使用要遵循“左物右码”的原则，且氢氧化钠具有腐蚀性，应放在玻璃器皿中称量，图示操作错误；

C、倾倒液体时，量筒要倾斜，标签要向着手心，瓶口紧挨量筒口，图示操作正确；

D、量取水读数时，量筒必须放平，视线与量筒内的液体的凹液面的最低处保持水平，不能仰视或俯视读数，图中为仰视读数，图示操作错误；

故选 C。

6. D

【详解】A. 溶解时用玻璃棒搅拌可加速溶解，操作规范，正确。

B. 稀释浓硫酸需将浓硫酸沿烧杯壁缓慢注入水中，并用玻璃棒不断搅拌散热，操作符合要求，正确。

C. 过滤操作符合“一贴二低三靠”要求，玻璃棒引流、漏斗下端紧靠烧杯内壁，操作正确。

D. 测定溶液 pH 时，将 pH 试纸直接浸入待测液会污染试剂，操作错误。

7. A

【详解】A、粉末状药品的取用方法：先将试管横放，用药匙或纸槽送到试管底部，再将试管竖起，故 A 操作正确；

B、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”，禁止用酒精灯去引燃另一只酒精灯，要用火柴点燃酒精灯，故 B 操作错误；

C、由于铜绿是粉末状固体，在加热时，为防止冷凝水回流到热的试管底部，引起试管炸裂，试管口应略向下倾斜，故 C 操作错误；

D、倾倒液体时，试管要倾斜，瓶塞要倒放，标签要朝向手心，瓶口紧挨试管口，故 D 操作错误；

故选：A。

8. A

【详解】A、用火柴点燃酒精灯是正确的做法，A 对，符合题意；

B、倾倒液体，瓶塞倒放，瓶口紧挨试管口，B 错，不符合题意；

C、读取液体体积视线要与液面凹液面的最低处相平，C 错，不符合题意；

D、取用块状固体时用镊子夹取，先将试管横放，将固体放在试管口，然后将试管缓慢的竖起来，D 错，不符合题意。

故选 A。

9. D

【详解】A、倾倒液体时，试管倾斜，试剂瓶紧挨试管口，标签向手心，瓶塞倒放，图中瓶塞没有倒放，标签没有向手心，该选项操作不正确；

B、用胶头滴管滴加液体时，应竖直悬空，而图中胶头滴管碰到试管内壁，该选项操作不正确；

C、用量筒量取液体读数时，应平视凹液面最低处，图中为俯视读数，该选项操作不正确；

D、检查该装置气密性时，先将导管放入水中，再用手紧握试管，若有气泡冒出，说明装置气密性良好，该选项操作正确。

故选 D。

10. D

【详解】A. 点燃酒精灯用火柴引燃，操作符合规范，正确。

B. 倾倒液体时瓶塞倒放、标签朝向手心、瓶口紧挨试管口、试管略倾斜，操作正确。

C. 加热液体时液体体积不超过试管容积 $\frac{1}{3}$ ，试管夹夹在中上部，试管与桌面成约 45° 角、用外焰加热，拇指松开短柄，只握长柄，操作正确。

D. 读取量筒液体体积时，视线需与液体凹液面最低处保持水平，图中为俯视读数，操作错误。

11. A

【详解】A、高锰酸钾是粉末状固体，取用粉末状试剂时，用药匙取，不能用手取，故 A 选

项符合题意；

B、加热高锰酸钾制氧气时，试管口略向下倾斜防止冷凝水倒流炸裂试管，试管口放棉花防止粉末进入导管，故 B 选项不符合题意；

C、氧气密度比空气大，用向上排空气法收集干燥的氧气，导管伸到集气瓶底部保证收集的气体较纯净，故 C 选项不符合题意；

D、铁丝在氧气中燃烧时，集气瓶底部应预先放少量水或铺一层细沙，防止高温熔融物溅落炸裂集气瓶，故 D 选项不符合题意。

故选 A。

12. A

【详解】A、二氧化碳的密度比空气大，用向上排空气法收集，图中收集 CO_2 的操作正确，图中操作正确，故 A 正确；

B、稀释浓硫酸时，将水沿容器内壁缓缓注入浓硫酸中，会沸腾溅出，可能伤人。图中操作错误，故 B 错误；

C、给液体加热时，试管内液体不能超过其容积的 $\frac{1}{3}$ ，图中的液体太多，会沸腾溅出，故 C 错误；

D、量筒量液时要注意量程的选择，应选择略大于量取液体体积的量程，选取的量程太大，会因刻度不精确而使量取的液体体积不准确，图中量取 9.5 毫升的液体，应选取 10 毫升的量筒，故 D 错误；

故选 A。

13. A

【详解】A、给试管中的液体加热时，应用外焰加热，试管里的液体不能超过试管容积的三分之一，大拇指不能放在试管夹短柄上，图中操作正确，符合题意；

B、铁丝在氧气中燃烧放出大量的热，应在集气瓶底部放少量水或铺一层细沙，防止高温熔融物溅落，炸裂瓶底，图中操作错误，不符合题意；

C、测定溶液的 pH：用洁净、干燥的玻璃棒蘸取待测液点在 pH 试纸上，观察颜色的变化，然后与标准比色卡对照，不能将 pH 试纸直接伸入待测液中，会污染待测液，图中操作错误，不符合题意；

D、过滤时，应遵循“一贴、二低、三靠”的原则，图中缺少玻璃棒引流，不符合题意。

故选 A。

14. C

【详解】A. 检查装置气密性的操作为将导管末端浸入水中，用手紧握试管外壁，若导管口有气泡冒出说明气密性良好，操作正确。

B. 加热高锰酸钾时，试管口略向下倾斜且放置棉花，可防止冷凝水倒流炸裂试管、高锰酸钾粉末进入导管，操作正确。

C. 禁止用燃着的酒精灯引燃另一只酒精灯，否则易导致酒精洒出引发火灾，操作错误。

D. 氧气验满时将带火星的木条放在集气瓶口，若木条复燃说明氧气已集满，操作正确。

15. A

【详解】A、稀释浓硫酸时，需将浓硫酸沿烧杯壁缓缓注入水中，并用玻璃棒不断搅拌散热，操作正确。

B、用胶头滴管取液体时，胶头不可朝下，避免液体倒流腐蚀胶帽，操作错误。

C、取用固体试剂时，瓶塞应倒放在桌面，防止污染试剂，图中瓶塞正放，操作错误。

D、读取量筒液体体积时，视线应与液体凹液面最低处保持水平，图中俯视读数，操作错误。

16. B

【详解】A、检查气密性：将导管置于水中，用手紧握试管，观察导管口是否有气泡冒出，有气泡冒出，说明装置气密性良好，不符合题意；

B、倾倒液体时，瓶塞应倒放，瓶口应紧挨，标签应朝向手心处，图中瓶塞未倒放，瓶口未紧挨，符合题意；

C、给试管中的液体加热时，应用外焰加热，且试管里的液体不能超过试管容积的 $\frac{1}{3}$ ，图中操作正确，不符合题意；

D、往试管里装入固体粉末时，为避免药品沾在管口和管壁上，可先使试管倾斜，把盛有药品的药匙（或用小纸条折叠成的纸槽）小心地送至试管底部，然后使试管直立起来。图中操作正确，不符合题意。

故选 B。

17. C

【详解】A、禁止用燃着的酒精灯点燃另一只酒精，该选项操作不正确；

B、不能用手拿蒸发皿，防止烫伤，引用坩埚钳夹取，该选项操作不正确；

C、连接仪器时，先将玻璃管润湿，再慢慢旋转插入胶皮管中，该选项操作正确；

D、用量筒量取液体时，应平视凹液面最低处，该选项操作不正确。

故选 C。

18. C

【详解】A、应用药匙取用粗盐，且取用试剂时，瓶塞应倒放，图中操作正确，不符合题意；

B、过滤时，应遵循“一贴、二低、三靠”的原则，图中操作正确，不符合题意；

C、禁止用手去拿正在加热的蒸发皿，防止烫伤，应用坩埚钳夹取，图中操作错误，符合题意；

D、用托盘天平称量物品时，应遵循“左物右码”的原则，图中操作正确，不符合题意。

故选 C。

19. A

【详解】A、取用氯化钠时，瓶塞应倒放，应该用药匙，该选项操作错误；

B、用托盘天平称量药品时，应左物右码，该选项操作正确；

C、用量筒量取液体时，应平视凹液面最低处，该选项操作正确；

D、溶解氯化钠时，用玻璃棒不断搅拌，能加速溶解，该选项操作正确。

故选 A。

20. C

【详解】A、检查装置的气密性先将导管放入水中然后用手握住试管外壁看导管口是否有气泡冒出，操作正确；

B、实验室用加热高锰酸钾制取氧气时，在试管口加一团棉花，用酒精灯加热，试管口略向下倾斜，操作正确；

C、氧气密度大于空气，用排空气法收集氧气时，导管应插入到集气瓶底，操作错误；

D、蜡烛能够在氧气中燃烧，操作正确。

故选 C。